Guía de entrega
Formulario diligenciado

Hackathon de Datos ITM 2026 · Anexo 1
Equipo Halcones

1. Identificación del equipo

- **Nombre del equipo:** Halcones
- **Nombre del proyecto:** Veeduría de contratación de la Alcaldía de Medellín
- **Categoría:** Interna
- **Modalidad:** Visualización
- **Temática:** Ciudad Libre
- **Contacto del líder:** juanvelez1113670@correo.itm.edu.co
- **Fecha y hora de entrega:** 10 de noviembre a las 3:30 p.m

Integrantes

1. Juan Esteban Velez Loaiza

- **Universidad o IES:** ITM
- **Programa:** Ingeniería de Sistemas
- **Semestre:** 7
- **Rol:** Líder

2. Juan Esteban Gomez Zuluaga

- **Universidad o IES:** ITM
- **Programa:** Tecnología en Desarrollo de Software
- **Semestre:** 2
- **Rol:** Integrante

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín

La contratación de la Alcaldía de Medellín es pública, pero está repartida en varios conjuntos de datos de dos portales y es difícil de leer para quien no es especialista. En los años de elección presidencial rige la Ley de Garantías, que restringe la contratación directa durante más de cuatro meses, y no existe una referencia sencilla para saber si lo que se firma justo antes es lo habitual. Esto afecta a la ciudadanía, a las veedurías y a los periodistas que hacen control social en Medellín.

Pregunta que guio el trabajo

¿Qué parte de la contratación directa de la Alcaldía de Medellín se firma en enero, antes de que empiece la restricción de la Ley de Garantías, y en qué se diferencia de los años sin restricción?

Usuario de la solución

Veedurías ciudadanas y ciudadanía, para entender en lenguaje claro cómo contrata la Alcaldía y qué patrones vale la pena revisar. Periodistas, para citar y contrastar cifras con método documentado.

3. Solución y valor demostrado

Qué hace el artefacto

Tablero web que muestra, año por año, qué parte de la contratación directa de la Alcaldía se firma en enero, antes de la restricción de la Ley de Garantías, y la compara con los años sin restricción. Además publica otras cuatro señales de la contratación (modalidad, un solo oferente, concentración de proveedores y adiciones) por año y secretaría.

Cómo lo usa el usuario

1. Abre el enlace en el celular o en el computador; no necesita instalar nada ni iniciar sesión.
2. Lee en la portada el hallazgo con su cifra.
3. Sigue el recorrido de nueve pantallas: la regla, el patrón por mes, la comparación entre años, la objeción más común y cómo leer las cifras.
4. En la pantalla 6 elige un indicador, un año y una secretaría.
5. Descarga los datos de cada gráfico con el enlace «Descargar datos».

Valor: decisión o tarea que mejora

Permite a una veeduría o a un periodista decidir en minutos qué revisar y contra qué compararlo. Con la línea base del tablero puede saber si la proporción de contratos directos firmados en enero de un año es la habitual (entre 18,6% y 30,7% en los años sin restricción) o no. Para las elecciones locales de 2027, la pantalla 8 deja la referencia del ciclo local anterior y dice qué mirar antes del 30 de junio de 2027, cuando empieza la siguiente restricción. Sin el tablero, llegar a esa cifra exige descargar cinco conjuntos de dos portales, unirlos y limpiarlos a mano.

Hallazgo principal o contribución

En los años de elección presidencial, la Alcaldía firmó en enero, antes de la restricción, más de la mitad de su contratación directa: 58,3% en 2022 (723 de 1.240 contratos) y 65,3% en 2026 (707 de 1.083 contratos). En los años sin restricción, esa

parte estuvo entre 18,6% y 30,7% (2023 a 2025). Cifras por número de contratos, del 1 de enero al 30 de octubre de cada año.

Se ve en la portada, en la tarjeta «Contratación directa firmada en la ventana de enero», y en la pantalla 4, «La comparación».

Segundo nivel, con datos de MEData: el plan anual de adquisiciones muestra que el patrón se planea. En los años de elección presidencial, la Alcaldía programó poca contratación directa para los meses de la restricción, de febrero a junio: 15,0% en 2014 (179 de 1.190), 16,0% en 2018 (233 de 1.457) y 8,3% en 2022 (115 de 1.383). En los años sin elecciones (2016, 2017, 2020 y 2021) esa parte estuvo entre 34,8% y 45,8%. Se ve en la pantalla 8, «Hacia 2027».

Qué aporta frente a los datos originales

- Une cinco conjuntos de dos portales (MEData y datos.gov.co) que no comparten formato ni nombres.
- Consolida las versiones repetidas de un mismo contrato antes de contar.
- Unifica las modalidades y los nombres de las secretarías, que llegan escritos de muchas formas (28 abreviaturas en MEData y 41 variantes en SECOP II).
- Repara el archivo de ejecución contractual de MEData, que no se puede abrir bien en una hoja de cálculo.
- Compara todos los años sobre el mismo tramo y muestra cada cifra con el número de contratos en que se basa.
- Publica una proporción comparable entre años que no existe en ninguno de los dos portales, sin exponer datos personales.

Limitaciones

- Adelantar contratos es legal: las cifras describen cómo se planea la contratación y no señalan una falta.
- Es una coincidencia con el calendario electoral, no una prueba de causa. Los cambios de gobierno o de presupuesto también pueden influir.

- Solo hay dos años con elección presidencial en los datos de contratos (2022 y 2026), así que el resultado es un patrón descriptivo, sin pruebas estadísticas.
- Por valor, la diferencia es menos clara que por número de contratos; por eso la cifra principal es la del número de contratos.
- Los dos conjuntos de MEData se detienen en 2023: la planeación y las adiciones no cubren 2024 a 2026.
- El resultado logrado es la línea base publicada y reproducible. El uso por parte de veedurías y periodistas en 2027 es el impacto esperado y todavía no se ha medido.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData (obligatorio)

Conjuntos y fuentes

1. MEData: Ejecución contractual histórico (`1-028-12-000088`)

- **Enlace:** https://medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-028-12-000088
- **Fecha de consulta:** 2 de noviembre de 2026.
- **Variables usadas:** `contrato`, `fecha_contrato`, `modalidad`, `causal`, `nombre_secretaria`, `nombre_programa`, `valor_inicial_contrato`, `valor_total_adic_contrato`, `valor_fin_contrato`, `duracion_en_dias`, `estado` y `ano`.
- **Cómo se integran:** se une con SECOP II por el número de contrato (`contrato` = `referencia_del_contrato`). Aporta la secretaría y el valor de las adiciones, y sirve para comprobar mes a mes que las dos fuentes coinciden.

2. MEData: Plan anual de adquisiciones histórico (`1-028-11-000089`)

- **Enlace:** https://medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-028-11-000089
- **Fecha de consulta:** 2 de noviembre de 2026.
- **Variables usadas:** `ano`, `fecha_estimada_inicio`, `modalidad_seleccion`, `valor_total_estimado`, `unidad_de_contratacion` y `codigos_unspsc`.
- **Cómo se integran:** se compara de forma agregada, por año y mes, con lo firmado. Sostiene el segundo nivel del hallazgo: lo planeado para enero y para febrero a junio, de 2014 a 2023.

3. datos.gov.co: SECOP II - Contratos Electrónicos (`jbjy-vk9h`), filtrado por la Alcaldía de Medellín

- **Enlace:** https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h
- **Fecha de consulta:** 2 de noviembre de 2026.

- **Variables usadas:** `referencia_del_contrato`, `proceso_de_compra`, `modalidad_de_contratacion`, `tipo_de_contrato`, `fecha_de_firma`, `fecha_de_fin_del_contrato`, `valor_del_contrato` y `nombre_entidad`.
- **Cómo se integran:** es la base del conteo de contratos por mes y modalidad, de 2022 al 30 de octubre de 2026.

4. datos.gov.co: SECOP II - Procesos de Contratación (`p6dx-8zbt`), filtrado por la Alcaldía de Medellín

- **Enlace:** https://www.datos.gov.co/d/p6dx-8zbt
- **Fecha de consulta:** 2 de noviembre de 2026.
- **Variables usadas:** `id_del_portafolio`, `modalidad_de_contratacion`, `respuestas_al_procedimiento`, `proveedores_unicos_con`, `adjudicado` y `nombre_de_la_unidad_de`.
- **Cómo se integran:** se une con Contratos por `id_del_portafolio` = `proceso_de_compra`. Aporta los procesos con un solo oferente y la secretaría cuando MEData no la tiene.

5. datos.gov.co: SECOP II - Adiciones (`cb9c-h8sn`)

- **Enlace:** https://www.datos.gov.co/d/cb9c-h8sn
- **Fecha de consulta:** 2 de noviembre de 2026.
- **Variables usadas:** `id_contrato`, `tipo` y `fecharegistro`.
- **Cómo se integran:** se consultó por los contratos de la Alcaldía. No trae el valor de cada adición, así que el indicador de adiciones usa MEData.

6. Calendario de la Ley de Garantías (tabla propia de referencia, no es un conjunto de datos)

- **Enlace:** archivo `pipeline/reference/electoral_calendar.toml` del repositorio.
- **Fecha de consulta:** 5 de noviembre de 2026.
- **Variables usadas:** fechas de inicio y fin de cada restricción, de 2022 a 2027.
- **Cómo se integran:** definen los periodos que el tablero compara. Cada restricción cita sus fuentes en el mismo archivo: la Ley 996 de 2005,

resoluciones de la Registraduría, un concepto de Colombia Compra Eficiente y notas de prensa.

Los organizadores confirmaron el 6 de noviembre de 2026 que SECOP II (datos.gov.co), filtrado por Medellín, es una fuente admitida. Licencias: MEData, CC BY 4.0; SECOP II, CC BY-SA 4.0.

Dificultades encontradas

- `Ejecucion_contractual.csv` (MEData): 2.072 de 25.783 filas (8%) llegan cortadas desde el origen, a mitad de un campo. Conservan `contrato`, `fecha_contrato`, `modalidad`, `causal` y `nombre_secretaria`, pero pierden `valor_inicial_contrato`, `valor_total_adic_contrato`, `valor_fin_contrato` y `estado`.
- `Ejecucion_contractual.csv`: cada línea viene envuelta en comillas, con comillas internas sin un criterio único, y las tildes llegan dañadas por doble codificación (por ejemplo en `nombre_secretaria` y `nombre_programa`). La vista previa del portal muestra el archivo en una sola columna. Hizo falta un lector propio.
- Desactualización: el último contrato de `Ejecucion_contractual.csv` es del 30 de junio de 2023 (`fecha_contrato`) y el plan anual de adquisiciones termina en la vigencia 2023 (`ano`).
- Plan anual de adquisiciones: `modalidad_seleccion` está escrita de formas distintas («Contratacion Directa», «contratacion directa», «mnima cuanta»); `valor_total_estimado` trae notación científica con coma en 10 filas («1,10E+11»); `ano` llega como `2014.0`. La consulta del portal respondió varias veces con error 504.
- `nombre_secretaria` (MEData) usa 28 abreviaturas («Gest Hum yServ Ciu») y `nombre_de_la_unidad_de` (SECOP II) usa 41 variantes para las mismas dependencias.
- SECOP II - Adiciones: registra `tipo` y `fecharegistro`, pero no el valor de la adición.

Aun así, las dos fuentes coinciden: en enero de 2022, 722 de 729 contratos (99,0%) aparecen tanto en SECOP II como en MEData. En 4 de los 18 meses comparados

(enero de 2022 a junio de 2023) la coincidencia queda por debajo del 80%, y el tablero lo advierte en la pantalla 7.

Lo que no se pudo responder

- Si la Alcaldía también planeó para enero de 2026 su contratación directa, como en 2014, 2018 y 2022: el plan anual en MEData termina en 2023.
- Cuánto valen las adiciones de los contratos de 2024 a 2026: SECOP II no publica el valor de cada adición y la ejecución contractual de MEData termina en junio de 2023.
- Si el calendario electoral es la causa del patrón: con dos años de elección presidencial solo se puede describir la coincidencia.

Propuesta de apertura o mejora

1. **A la Alcaldía de Medellín: volver a publicar en MEData los dos conjuntos, que no se actualizan desde 2023.** En «Ejecución contractual histórico», con `contrato`, `fecha_contrato`, `modalidad`, `causal`, `nombre_secretaria` y los tres campos de valor; en «Plan anual de adquisiciones histórico», con `ano`, `fecha_estimada_inicio`, `modalidad_seleccion`, `valor_total_estimado` y `unidad_de_contratacion`. Permitiría responder: ¿lo que la Alcaldía planeó para 2024 a 2027 coincide con lo que contrató, y programa menos contratación para los meses de la restricción de 2027?
2. **A la Alcaldía de Medellín: corregir el archivo `Ejecucion_contractual.csv`**, en el que 2.072 de 25.783 filas llegan incompletas, y corregir la codificación de las tildes. Permitiría responder cuánto valen las adiciones de todos los contratos, sin excluir los que perdieron sus campos de valor.
3. **A Colombia Compra Eficiente: incluir el valor de cada adición en «SECOP II - Adiciones»**, que hoy solo registra el tipo y la fecha. Permitiría medir las adiciones de cualquier entidad del país y de cualquier año, sin depender de una segunda fuente.

Las tres propuestas también están publicadas en la pantalla 9 del tablero.

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

Enlace al repositorio

https://github.com/DemonQilin/plataforma-veeduria-contratacion

Enlace a la versión en línea

https://demonqilin.github.io/plataforma-veeduria-contratacion/

Qué necesita el jurado para probarlo

Para la versión en línea, solo un navegador. Para ejecutarlo en el computador: uv 0.12.5 (instala Python 3.13) y Node.js 26.13.0; pnpm 12.16.1 se descarga solo con los comandos de `instrucciones.txt`. No necesita cuentas ni claves.

Tiempo estimado de la prueba

De 3 a 5 minutos en línea. Unos 5 minutos en ejecución local (medido: 4 min 35 s desde el clonado del repositorio hasta terminar el camino A, con uv y Node.js ya instalados).

Prueba que debe hacer el jurado

Abrir el enlace de la versión en línea → leer la frase de la portada → revisar la tarjeta «Contratación directa firmada en la ventana de enero» → pulsar «Ver la comparación» para llegar a la pantalla 4. El detalle de la ejecución local está en `instrucciones.txt`.

Resultado que debe ver

En la portada, el hallazgo: en los años de elecciones presidenciales, la Alcaldía firma más de la mitad de su contratación directa antes de que empiece la Ley de Garantías. En la tarjeta: 2022, 58,3% (723 de 1.240 contratos) y 2026, 65,3% (707 de 1.083 contratos), frente a entre 18,6% y 30,7% en los años sin restricción. En la

pantalla 4, las barras de 2022 y 2026 por encima de las de 2023 a 2025. Las cifras corresponden a la copia de datos con fecha de corte del 30 de octubre de 2026.

Tecnologías y uso de IA

Python 3.13 con DuckDB y Pydantic para descargar, limpiar y calcular; Astro, TypeScript, React y Observable Plot para el tablero; GitHub Actions para las pruebas en Linux y Windows y para publicar en GitHub Pages. Se usó Claude (Anthropic) para investigar fuentes y metodología, validar la estructura de los conjuntos de datos, redactar la documentación de diseño y asistir en la escritura de código con Claude Code. Las decisiones de diseño, el análisis y los resultados fueron revisados por el equipo, que puede explicar cada parte de la solución. Está declarado en `instrucciones.txt` y en la pantalla 9 del tablero.

6. Lista de verificación antes de entregar

- ✅ El repositorio abre sin iniciar sesión, en una ventana privada del navegador.
- ✅ instrucciones.txt está en la carpeta principal y otra persona logró ejecutar el artefacto siguiéndolo.
- ✅ El resultado de la sección 5 se obtiene tal como está descrito.
- ✅ La pregunta y el hallazgo o la contribución están declarados en las secciones 2 y 3, sin importar la modalidad.
- ✅ Se usa e integra al menos un conjunto de MEData y la sección 4 tiene una propuesta de mejora.
- ✅ Ningún archivo expone datos personales; las fuentes tienen enlace y licencia.
- ✅ El uso de IA está declarado y el equipo puede explicar su solución.
- ✅ Esta guía está en el repositorio como guia_entrega.pdf.

7. Declaración del equipo

Declaramos que el trabajo es original del equipo; que usamos datos reales de Medellín provenientes de las fuentes admitidas, citados con su enlace y licencia; que ningún entregable expone datos personales; que declaramos el uso de inteligencia artificial y podemos explicar la solución; y que autorizamos al ITM a divulgar el proyecto con el crédito correspondiente y a registrarlo como uso de datos abiertos.

- **Nombre y firma del líder:** Juan Esteban Velez Loaiza
- **Fecha:** 10 de noviembre a las 3:30 p.m